

S001 有限集合子集个数

二级结论

有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集个数、真子集个数等有以下核心结论：

- 子集个数： 2^n ；
- 真子集个数： $2^n - 1$ ；
- 非空子集个数： $2^n - 1$ ；
- 非空真子集个数： $2^n - 2$ 。

理解说明

集合子集个数的代数本质是“乘法原理”与“二项式系数之和”：

- 分步计数：**对集合中的每个元素，它在子集中有两种状态——属于或不属于。由乘法原理，所有可能的状态组合数为 2^n ，这就是子集总数。
- 与二项式系数的关系：**子集个数也可按元素个数分类： k 元子集个数为 C_n^k ，故总数为 $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
- 真子集与非空子集：**真子集不包括原集合本身，因此个数为 $2^n - 1$ ；非空子集不包括空集，因此个数也为 $2^n - 1$ ；同时满足“非空”和“真”的子集个数为 $2^n - 2$ 。

证明

方法一（乘法原理）：

- 考虑集合 A 中的每一个元素 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，在构造一个子集时，每个元素都有两种可能：被选入子集或不选入子集。
- 根据分步乘法计数原理，所有可能的选取方式共有 $\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ 个}} = 2^n$ 种。
- 每一种选取方式对应一个子集，且不同的选取方式对应不同的子集，故子集总数为 2^n 。

证明

方法二（二项式定理）：

1. 按子集中所含元素的个数 k 分类， k 可取 $0, 1, 2, \dots, n$ 。
2. 元素个数为 k 的子集个数为组合数 C_n^k 。
3. 因此子集总数为 $\sum_{k=0}^n C_n^k = (1+1)^n = 2^n$ （二项式定理）。
4. 真子集即除去 $k=n$ 的情形，个数为 $2^n - C_n^n = 2^n - 1$ ；
5. 非空子集即除去 $k=0$ 的情形，个数为 $2^n - C_n^0 = 2^n - 1$ ；
6. 非空真子集即同时除去 $k=0$ 和 $k=n$ ，个数为 $2^n - C_n^0 - C_n^n = 2^n - 2$ 。

典型例题

例题：已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，求：

1. 集合 A 的所有子集个数；
2. 集合 A 的真子集个数；
3. 集合 A 的非空子集个数；
4. 集合 A 的非空真子集个数。

解析：集合 A 含有 5 个元素，因此：

1. 子集个数为 $2^5 = 32$ ；
2. 真子集个数为 $2^5 - 1 = 31$ ；
3. 非空子集个数为 $2^5 - 1 = 31$ ；
4. 非空真子集个数为 $2^5 - 2 = 30$ 。

易错提醒

- **空集易遗漏**：空集是任何集合的子集，也是任何非空集合的真子集。在计算子集个数时，不要忘记空集的存在。
- **“真子集”与“非空子集”混淆**：真子集不含原集合本身，非空子集不含空集，两者个数可能相等（当原集合非空时），但含义完全不同。注意审题，明确题目要求的是“真子集”还是“非空子集”。

- **当 $n = 0$ 时：**空集的子集个数为 $2^0 = 1$ （即空集本身），此时不存在非空子集，也不存在真子集（因为空集没有真子集）。上述公式中 $2^n - 1$ 在 $n = 0$ 时变为 0，符合实际，但 $2^n - 2$ 会得到负数，因此对空集不能直接使用非空真子集公式，需单独讨论。
- **指数记错：**子集个数公式为 2^n ，不要误记为 $2n$ 或 n^2 。

结论小结

1. **核心公式：**含 n 个元素的有限集合，子集总数为 2^n ，真子集（不含原集）个数为 $2^n - 1$ ，非空子集个数为 $2^n - 1$ ，非空真子集个数为 $2^n - 2$ ($n \geq 1$)。2. **推导依据：**乘法原理（每个元素选或不选）或二项式系数求和。3. **易错提醒：**注意空集的处理，区分“真”与“非空”的概念； $n = 0$ 时需单独考虑。4. **应用场景：**常用于集合基本概念题、组合计数、概率中的样本空间计算等。